

1 Pracovní úkol

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 23 °C do 70 °C metodou bublin.
2. Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vynesete chybové úsečky a tabulkové hodnoty. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

2 Teoretická část

Povrchové napětí je fyzikální jev pozorovaný u kapalin, při kterém se povrch kapaliny chová jako pružná blána, který se snaží zaujmout co nejmenší povrch a dosáhnou tak stavu s nejnižší energií. Proti vytlačování vzduchu z kapiláry do kapaliny tak kromě hydrostatického tlaku působí i povrchové napětí kapaliny na rozhraní kapalina – vzduch. Pro kulovou plochu o poloměru r tak pak povrchové napětí σ vytváří *kapilární přetlak* Δp_σ popsáný vztahem [1]:

$$\Delta p_\sigma = \frac{2\sigma}{r} \quad (1)$$

V našem případě budeme povrchové napětí měřit metodou bublin, při které izolujeme kádinku, do které je kapilára ponořena, v soustavě, ve které jsme schopni snižovat tlak oproti tlaku v kapiláře tak, aby došlo k vytlačení bublin z kapiláry. K uvolnění bubliny z kapiláry dochází v momentě, kdy *kapilární přetlak* dosáhne své maximální hodnoty, k čemuž dojde v okamžiku, kdy je poloměr vznikající bubliny nejmenší a je shodný s poloměrem kapiláry r_0 . Rozdíl tlaků nad hladinou kádinky a v kapiláře je pak dán součtem maximálního kapilárního přetlaku a hydrostatického tlaku [1]:

$$\Delta p_{max} = \frac{2\sigma}{r_0} + h\rho_k g, \quad (2)$$

kde h je hloubka ponoření kapiláry pod hladinou, ρ_k je hustota kapaliny v kádince a g je tíhové zrychlení. Je-li ponoření kapiláry v kádince minimální, lze hydrostatický tlak ve vztahu (2) zanedbat.

Rozdíl tlaků Δp_{max} lze určit *mikromanometrem* pomocí vztahu:

$$\Delta p_{max} = l\rho_m g \sin \alpha, \quad (3)$$

kde l je výška kapaliny v trubici mikromanometru, ρ_m je hustota kapaliny v mikromanometru, g je tíhové zrychlení a α je úhel, který svírá trubice manometru s rovinou země.

Zanedbáme-li vliv hydrostatického tlaku lze ze vztahů (2) a (3) vyjádřit povrchové napětí σ vztahem:

$$\sigma = \frac{1}{2} r_0 g l \rho_m \sin \alpha \quad (4)$$

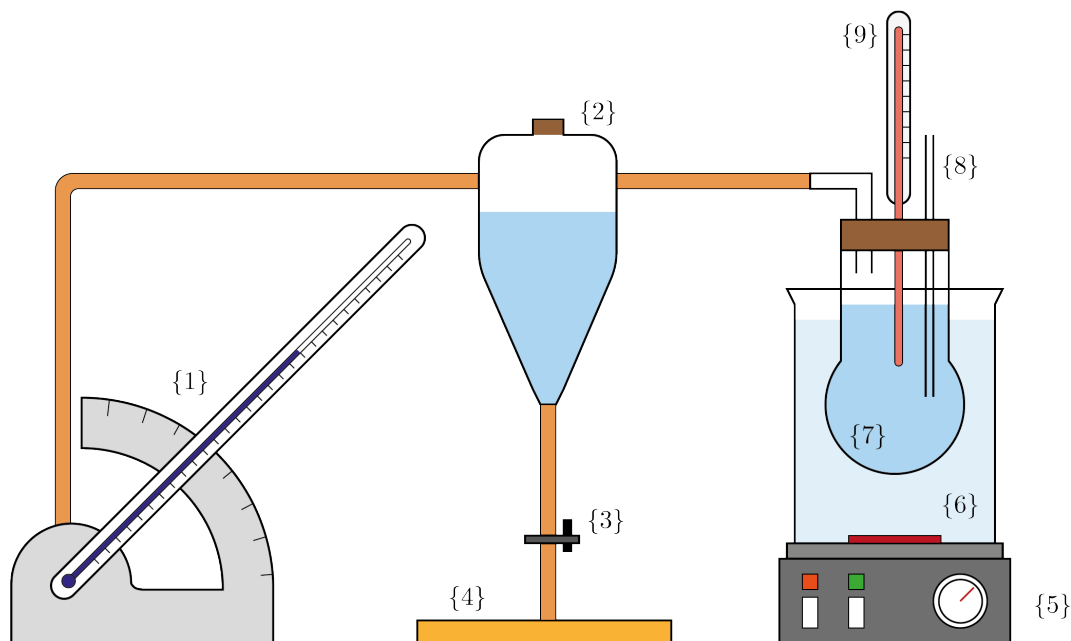
Ve studovaném teplotním rozpětí od 23 °C do 70 °C pak můžeme uvažovat, že je závislost povrchového napětí σ na teplotě kapaliny t kvadratická, a tedy popsána vztahem [1]:

$$\sigma(t) = a + bt + ct^2, \quad (5)$$

kde a , b a c jsou konstanty nezávislé na teplotě určené naším měřením.

2.1 Popis experimentu

Pro měření povrchového napětí metodou bublin využijeme aparatury schématicky znázorněné na Obr. 1. Kapiláru {8}, ve které je tlak stejný jako okolní atmosferický tlak, ponoříme do kádinky {7}, jejíž hladina je v izolované soustavě spojené s aspirátorem {2} a mikromanometrem {1}. Tlak nad hladinou v kádince {7} budeme snižovat upouštěním vody z aspirátoru {2} do sběrného tácu {4} pomocí otevření přitlačné svorky {3}. Rozdíl mezi tlakem v kapiláře {8} a tlakem v soustavě aspirátoru {2} odečteme z mikromanometru {1}.



Obrázek 1: Schéma experimentu

Závislost povrchového napětí na teplotě pak budeme měřit zahříváním vody v kádince {6} a tím následně i vody v kádince {7} pomocí magnetické míchačky {5} umožňující ohřev vody. Teplotu vody v kádince {7} odečteme z kapalinového teploměru {9}.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [2] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Rozdíl tlaků Δp_{max} byl podle vztahu (3) nepřímou určen mikromanometrem. Výška kapaliny v trubici mikromanometru l byla odečtena ze stupnice mikromanometru s velikostí nejmenšího dílku 1 mm , z čehož byla určena nejistota tohoto měření polovinou nejmenšího dílku na $\sigma_l = 0,5 \cdot 10^{-3}\text{ m}$. Úhel α , respektive přímo sinus tohoto úhlu, byl určen aretací sklonu trubice mikromanometru na $\alpha = 30^\circ$, respektive $\sin \alpha = 0,500$. Tuto hodnotu lze vůči rovině mikromanometru považovat za přesnou, nebo za zatíženou jen zanedbatelnou odchylkou, avšak rovina mikromanometru mohla být vůči rovině země mírně vychýlena, a to i přes snahu tuto výchylku minimalizovat za pomoci dvojice vodováh. Lze však v relativně vysokou jistotu říci, že odchylka od uvažovaného úhlu α nemohla být vyšší než 1° , z čehož získáváme odchylku sinu úhlu α : $\sigma_{\sin \alpha} = 0,015$.

Teplota t byla odečtena kapalinovým teploměrem s velikostí nejmenšího dílku $0,5^\circ\text{C}$, z čehož byla určena nejistota tohoto měření polovinou nejmenšího dílku na $\sigma_t = 0,25^\circ\text{C}$.

Poloměr kapiláry r_0 i s jeho chybou σ_{r_0} byly určeny informačním materiálem pro Úlohu XIV nacházejícím se v praktiku na: $r_0 = (0,25 \pm 0,01) \cdot 10^{-3}\text{ m}$.

3.2 Podmínky stanovené při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota: $t = (23,1 \pm 0,4)^\circ\text{C}$

tlak: $p = (1000 \pm 2)\text{ hPa}$

relativní vlhkost: $\phi = (25,3 \pm 2,5)\%$

3.3 Výsledky měření

Z naměřených hodnot výšky kapaliny mikromanometru l bylo podle vztahu (4) určeno povrchové napětí vody (viz Tab. 1), přičemž jako tíhové zrychlení g byla uvažována hodnota pro tíhové zrychlení v Praze uvedená ve zdroji [3]. Tato hodnota byla považována za přesnou. Analogicky byla určena i hustota kapaliny v mikromanometru ϱ_m , a to jako hustota vody při teplotě naměřené v praktiku ze zdroje [3]. Její chyba σ_{ϱ_m} byla stanovena možným intervalem hustot vody daným nejistotou určení teploty v praktiku:

$$g = 9,810\,84\,\text{ms}^{-2}$$

$$\varrho_m = (997,5 \pm 0,4)\,\text{kgm}^{-3}$$

Tabulka 1: Závislost povrchového napětí σ na teplotě t

$t\,[^{\circ}\text{C}]$	$l\,[10^{-3}\,\text{m}]$	$(\sigma \pm \sigma_{\sigma})\,[10^{-3}\,\text{Nm}^{-1}]$	$t\,[^{\circ}\text{C}]$	$l\,[10^{-3}\,\text{m}]$	$(\sigma \pm \sigma_{\sigma})\,[10^{-3}\,\text{Nm}^{-1}]$
18,5	110	67 ± 3	45,5	98	60 ± 3
20,0	110	67 ± 3	47,0	97	59 ± 3
21,5	109	67 ± 3	48,5	97	59 ± 3
23,0	109	67 ± 3	50,0	97	59 ± 3
24,5	108	66 ± 3	51,5	96	59 ± 3
26,0	106	65 ± 3	53,0	96	59 ± 3
27,5	106	65 ± 3	54,5	96	59 ± 3
29,0	105	64 ± 3	56,0	96	59 ± 3
30,5	105	64 ± 3	57,5	95	58 ± 3
32,0	105	64 ± 3	59,0	95	58 ± 3
33,5	104	64 ± 3	60,5	95	58 ± 3
35,0	104	64 ± 3	62,0	94	57 ± 3
36,5	103	63 ± 3	63,5	93	57 ± 3
38,0	102	62 ± 3	65,0	93	57 ± 3
39,5	101	62 ± 3	66,5	93	57 ± 3
41,0	100	62 ± 3	68,0	92	56 ± 3
42,5	99	61 ± 3	69,5	92	56 ± 3
44,0	99	61 ± 3	71,0	91	56 ± 3

Nejistota povrchového napětí σ_{σ} byla určena pomocí vztahu (6) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

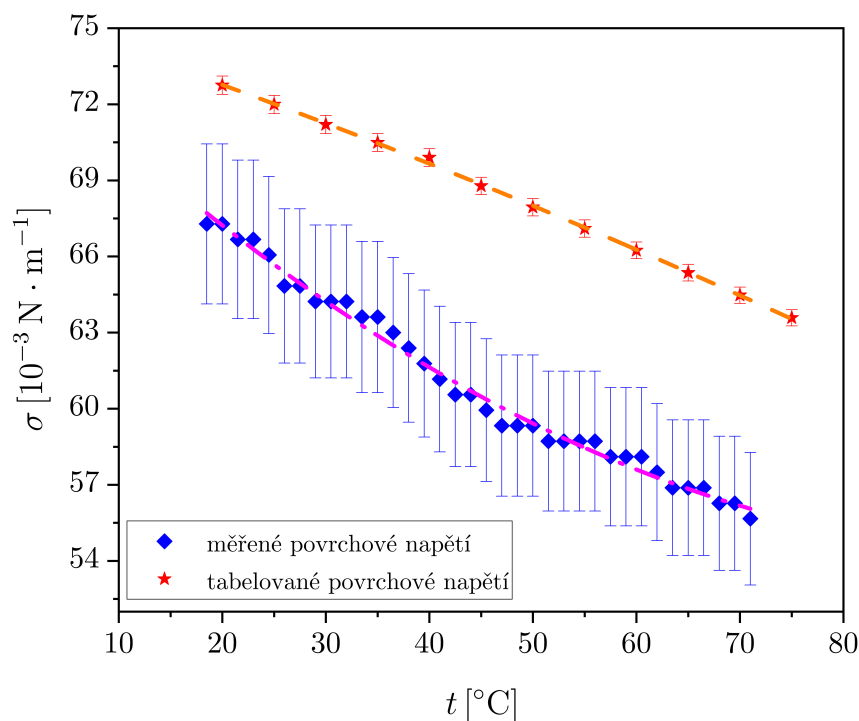
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\sigma} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{r_0}}{r_0} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\varrho_m}}{\varrho_m} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\sin \alpha}}{\sin \alpha} \right)^2} \sigma \quad (6)$$

3.4 Zpracování měření

Studovaná závislost povrchového napětí σ na teplotě t byla vynesena do grafu (viz graf 1) společně s tabelovanými hodnotami povrchového napětí vody ve zdroji [5] (viz. Tab. 2) pro teploty v uvažovaném teplotním intervalu.

Tabulka 2: Tabelované hodnoty povrchového napětí vody ve zdroji [5]

$t [^{\circ}\text{C}]$	$(\sigma \pm \sigma_{\sigma}) [10^{-3} \text{ Nm}^{-1}]$	$t [^{\circ}\text{C}]$	$(\sigma \pm \sigma_{\sigma}) [10^{-3} \text{ Nm}^{-1}]$
20	$72,75 \pm 0,36$	50	$67,94 \pm 0,34$
25	$71,99 \pm 0,36$	55	$67,10 \pm 0,34$
30	$71,20 \pm 0,36$	60	$66,24 \pm 0,33$
35	$70,49 \pm 0,35$	65	$65,36 \pm 0,33$
40	$69,60 \pm 0,35$	70	$64,47 \pm 0,32$
45	$68,78 \pm 0,34$	75	$63,58 \pm 0,32$



Graf 1: Závislost povrchového napětí vody σ na teplotě t

Následně byla naměřená data i tabelované hodnoty zpracovány datovým procesorem *Origin* [6] a nafitovány kvadratickou funkcí s předpisem daným vztahem (5). Výstupem pak byly parametry a , b a c (viz Tab. 3) kvadratického fitu, jejichž nejistota byla určena standardní odchylkou fitu datového procesoru *Origin*:

Tabulka 3: Koeficienty fitu kvadratickou funkcí závislosti povrchového napětí σ na teplotě t pro naměřené a tabelované hodnoty

	měřené	tabelované
$(a \pm \sigma_a) [10^{-3} \text{ Nm}^{-1}]$	$74,4 \pm 0,5$	$75,6 \pm 0,2$
$(b \pm \sigma_b) [10^{-3} \text{ Nm}^{-1} (\text{°C})^{-1}]$	$-0,40 \pm 0,03$	$-0,134 \pm 0,009$
$(c \pm \sigma_c) [10^{-3} \text{ Nm}^{-1} (\text{°C})^{-2}]$	$0,0020 \pm 0,0003$	$-0,00035 \pm 0,00009$

4 Diskuze

Z grafu 1 a tabulek 1 a 2 lze vyvodit, že naměřené hodnoty se ani v rámci svých intervalů nejistot neshodují s tabelovanými hodnotami. Více znepokojivý je ale fakt, že se v rámci svých intervalů nejistot neshoduje žádný z parametrů a , b a c kvadratického fitu naměřených a tabelovaných hodnot. U koeficientu c kvadratického členu se dokonce neshoduje ani jeho znaménko. Měření se tedy nedá považovat za správné.

Nesprávnost měření byla pravděpodobně způsobena systematickou či hrubou chybou některého z měřících přístrojů nebo chybou v používané aparatuře. Tato domněnka je podpořena faktem, že se při měření nepodařilo správně určit povrchové napětí při pokojové teplotě, a to i přes důkladné prozkoumání všech prvků aparatury.

Jedním z možných zdrojů chyby by mohl být nesprávný poloměr kapiláry r_0 uvedený na informačním materiálu pro Úlohu XIV nacházejícím se v praktiku. Jelikož aparatura byla již sestavena, nebylo možné kapiláru přeměřit. Dalším možným zdrojem chyby by mohl být fakt, že uvažované kapaliny, a to kapalina v kádince {7} i kapalina v trubici mikromanometru, nemusely být destilovaná voda a mohly obsahovat příměsi, které mohly ovlivnit fyzikální vlastnosti těchto kapalin jako měřené povrchové napětí či hustota ρ_m .

Z grafu 1 a tabulek 1 a 2 můžeme tvrdit, že zanedbání hydrostatického tlaku ve vztahu (4) nemělo pravděpodobně na výsledné určení povrchového napětí vliv, neboť z tohoto vztahu určené povrchové napětí bylo nižší než tabelované povrchové napětí, a uvažováním hydrostatického tlaku by naměřené povrchové napětí ještě více kleslo.

Měření mohlo být ovlivněno i zahříváním kapaliny v kádince {7}, při kterém mohlo

dojít k přenosu tepla soustavou spojenou s aspirátorem a následně k zahřívání kapaliny v trubici mikromanometru. Její zahřátí by tak způsobilo pokles hustoty této kapaliny ρ_m , který by závisel na teplotě t , na které byla studována závislost napětí, což by správnost měření silně negativně ovlivnilo.

Dále lze uvažovat, že měření mohlo být ovlivněno i faktem, že pokud by voda z aspirátoru odtékala příliš rychle, nedocházelo by k vytlačování bublin z kapiláry za ustáleného stavu. Další negativní vliv na průběh měření by mohla mít změna teploty a tlaku v místnosti.

5 Závěr

Metodou bublin bylo určeno povrchové napětí vody v teplotním rozsahu 20 °C do 70 °C. Závislost povrchového napětí vody na teplotě byla aproximována kvadratickou funkcí s koeficienty:

$$a = (74,4 \pm 0,5) \cdot 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}; \quad b = (-0,40 \pm 0,03) \cdot 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}(\text{°C})^{-1}; \\ c = (2,0 \pm 0,3) \cdot 10^{-6} \text{ Nm}^{-1}(\text{°C})^{-2}$$

Porovnáním naměřených hodnot a určených koeficientů s tabelovanými hodnotami povrchového napětí bylo zjištěno, že měření bylo nesprávné, neboť se s tabelovanými hodnotami neshodovalo.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. XIV. *Studium teplotní závislosti povrchového napětí* [online]. 19. 5. 2016. [cit. 14. 3. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_114.pdf
- [2] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarometru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 15. 3. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [3] BROŽ, ROSKOVEC, VALOUCH. *Fyzikální a matematické tabulky*. SNTL, Praha 1980
- [4] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.

- [5] VARGAFTIK, VOLKOV, VOLJAK. *International Tables of Surface Tensions of Water*. Moscow Aviation Institute, Moscow, U. S. S. R. [online]. 1983. [cit. 14. 3. 2022]. Dostupné z <https://srd.nist.gov/JPCRD/jpcrd231.pdf>
- [6] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>